

Devoir Surveillé du 3^{ème} TRIMESTRE
SCIENCES PHYSIQUES
PREMIERE C4

Durée : 3H
Coeff : 4

EXERCICE.1 : Situation – problème.1 (04pts)

Le conseil d'enseignement de PHYSIQUE – CHIMIE organise un concours à l'intention des élèves de la 1^{ère} C4 et ce concours consiste à évaluer leurs connaissances sur les hydrocarbures et les composés organiques oxygénés. Le sujet du concours est libellé comme suit :

Un hydrocarbure A (C_xH_y) contient en masse 85,71% de carbone. A décolore rapidement une solution de dibrome dans du tétrachlorure de carbone (CCl_4). La molécule de A possède 9 atomes. L'hydratation de A conduit à deux corps B et B' qui par oxydation ménagée par une solution acidifiée de permanganate de potassium donnent respectivement les composés C et C'. C a des propriétés acides.

Jocelin élève en 1^{ère} C4 participe à ce concours et éprouve des difficultés et on te sollicite pour l'aider.

Consigne : En te basant sur tes connaissances acquises en classe, identifier (Fonction chimique, formule semi – développée et nom) A, B, B', C et C' puis déterminer le volume minimal de $KMnO_4$ à $C_m = 20 \text{ g/L}$ qu'il faut pour oxyder une masse $m = 100 \text{ g}$ d'un mélange équimolaire de B et B'.

On donne : Le couple redox de $KMnO_4$ est MnO_4^- / Mn^{2+} la masse molaire de $KMnO_4$ est $M = 158 \text{ g/mol}$.

Pertinence : 1,25pts ; Correction : 1,25pts ; Cohérence : 1pts ; Perfectionnement : 0,5pt

EXERCICE.2 : Situation – problème.2 (04pts)

Un groupe d'élèves de la 1^{ère} C4 réalise le montage schématisé sur la figure ci – contre :

La tension $U = U_{AB}$ aux bornes du rhéostat, monté en potentiomètre, est constante. La résistance totale du rhéostat est R . Le moteur, lorsqu'il tourne, a une f.c.é.m. E' et une résistance interne r' constantes. La résistance de la partie du rhéostat comprise entre C et B vaut xR avec $0 < x < 1$.

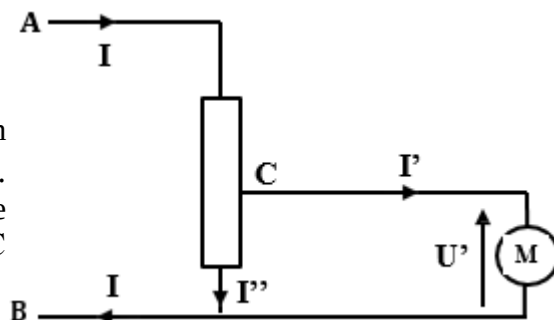
On donne : $U = 12V$; $E' = 6V$; $r' = 1\Omega$; $R = 1\Omega$

Le groupe décide de déterminer la tension U' en fonction de x et trouve que $U' = \frac{6x(3-x)}{x-x^2+1}$.

A partir de l'expression de U' , deux élèves du groupe Julio et Béthina discutent : Julio affirme que le moteur ne peut tourner que si $x \in \left[\frac{1}{2} ; 1\right]$ et Béthina dit que le moteur ne peut tourner que pour $x \in \left]0 ; \frac{1}{2}\right]$

Consigne : En tant qu'élève de la 1^{ère} C4, vérifier que l'expression de U' trouvée est correcte et départage les deux élèves en te basant sur tes connaissances du cours.

Pertinence : 1,25pts ; Correction : 1,25pts ; Cohérence : 1pts ; Perfectionnement : 0,5pt



EXERCICE 3 : Questions objectives (06 points)

I-/ Choisis la bonne réponse en ne recopiant que la lettre correspondante. (0,5pt x 4)

1-) On verse 1,4 g de poudre de fer dans 10 ml de solution d'acide chlorhydrique de concentration $C = 1 \text{ mol/l}$. La réaction est complètement terminée, la masse molaire du fer est 56 g/mol et le volume molaire 24 l/mol . Le volume de dihydrogène dégagé est :

- a.) 0,9L b.) 0,33 L c.) 0,12 L d.) Aucune bonne réponse

2-) On fabrique 1 litre d'éthanol de masse volumique 790 kg.m^{-3} par hydratation de l'éthylène. Le rendement de la réaction est égal à 60%. Le volume d'éthylène mesuré dans les CNTP utilisé est de :

- a.) 384,69 litres b.) 641,16 litres c.) 1 litre d.) 0,6 litres

3-) La puissance électrique consommée (dissipée) dans un transistor lorsqu'il fonctionne est donnée par la relation suivante :

- a.) $\mathcal{P}_T = U_{BE}I_C + U_{CE}I_C$ b.) $\mathcal{P}_T = U_{BE}I_B + U_{CE}I_C$
c.) $\mathcal{P}_T = U_{BE}I_C + U_{CE}I_B$ d.) $\mathcal{P}_T = U_{BE}I_B + U_{CE}I_B$

4-) On donne $R_1 = 10 \Omega$ et $R_2 = 20 \Omega$. La tension à l'entrée d'un amplificateur opérationnel dans un montage suiveur est $U_e = 3V$; sa tension de sortie est égale :

- a.) 4,5V b.) 3V c.) 6V d.) -1,5V

II-/ Réarrangement : (0,25pt x 2)

1-) Recopie les groupes de mots ci – dessous dans l'ordre de manière à obtenir une phrase correcte, en rapport avec Le montage intégrateur :

/l'opposé / intégrateur, / tension d'entrée / Dans / proportionnelle / de la / la tension / un montage / l'intégrale / est / de sortie / à / de /

2-) Réarrange ces mots ou expression afin d'en faire une phrase correcte en rapport avec un AO.

/par la tension appliquée / le quotient de la tension / d'un montage réalisé avec un AO / à l'entrée / Le gain en tension G / de sortie / est / fonctionnant en régime linéaire./

III-/ Sans recopier les phrases, faire correspondre à chaque lettre la réponse correcte (l'expression et l'application numérique). (0,5 pt x 4)

1-) Un volant de fonte est un cylindre évidé, de rayon intérieur $R_1 = 30\text{cm}$, de rayon extérieur $R_2 = 40\text{cm}$ et d'épaisseur $e = 10\text{cm}$, mobile autour de son axe de symétrie (Δ). La masse volumique de fonte est $\mu = 7600\text{kg.m}^{-3}$ (Figure.1)

➤ Le moment d'inertie de ce volant par rapport à l'axe (Δ) est :...(a)...

➤ Le volant tourne à la fréquence $N = 6000\text{ trs/min}$. Son énergie cinétique est :...(b)...

2-) Aux sommets A, B, C d'un triangle équilatéral de côté $\ell = 10\text{ cm}$, on place respectivement des charges ponctuelles ayant pour valeur $-q$, $-q$, $+q$ avec $q = 10^{-8}\text{C}$. (Figure.2)

➤ Sur un schéma bien soigné, représente les champs $\vec{E}_A$, $\vec{E}_B$ et $\vec{E}_C$ créés par les charges au centre O du triangle :... (c)...

➤ Etablir l'expression du vecteur champ électrostatique $\vec{E}$ créée par l'ensemble de ces charges au centre O du triangle en fonction de q , ϵ_0 et ℓ . Sa valeur est :...(d)...

On rappelle que le champ électrostatique crée par une charge ponctuelle q en un point M distant de r est donné par : $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{|q|}{r^2}$.

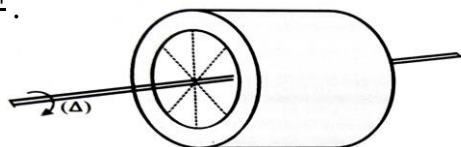


Figure.1

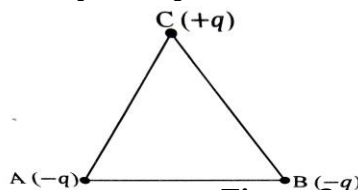


Figure.2

IV-/ Mots croisés (0,25 pt x 6)

Soit la grille de mots croisés ci-contre dans laquelle les chiffres représentent horizontalement ou verticalement les mots définis ci – contre.

1- Unité d'énergie Couramment utilisée

2- Unité légale d'énergie électrique

3- Grandeur s'exprimant en watt

4- Grandeur dont le symbole de l'unité est J

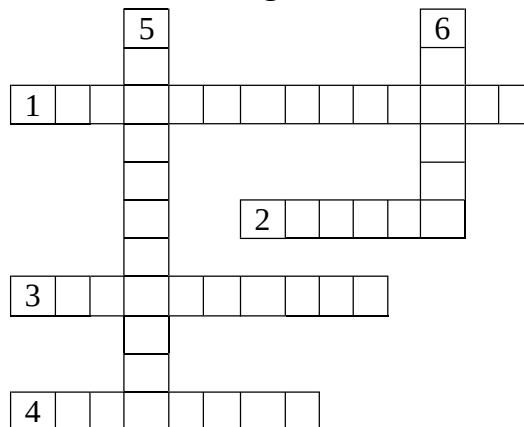
5- Energie mesurée par un compteur CEET

6- Grandeur s'exprimant en seconde

Liste de mots servant le choix : Durée ; Puissance ; Watt ; Joule ;

Ampèreheure ; Kilowattheure ; Temps ; Energie ; Electrique ; Electricité ; Période ; Farad ; Coulomb ; Travail.

Question : Recopier les chiffres et indiquer les mots correspondant aux définitions données.



EXERCICE.4 : Potentiel Redox (03 points)

1-) L'aluminium Al est plus réducteur que le cuivre Cu. On réalise la pile suivante : $\text{Al}/\text{Al}^{3+} \parallel \text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$.

a-) Faire un schéma de cette pile ; préciser sa polarité. (0,5 pt)

b-) Ecrire les demi – équations puis l'équation – bilan de la réaction ayant lieu lorsque la pile débite. (0,5 pt)

c-) Quelle est sa f.é.m. E sachant dans les mêmes conditions, les f.é.m. des piles suivantes valent :

- Pile Al/Ag : $E_1 = 2,46\text{ V}$

- Pile Cu/Ag : $E_2 = 0,46\text{ V}$. (0,5 pt)

2-) La pile ayant débité un courant d'intensité $I = 10\text{ mA}$ pendant $\Delta t = 10\text{ min}$, calculer la variation de masse de l'électrode de cuivre. En déduire celle de l'électrode d'aluminium. (0,75 pt)

3-) Les deux solutions de Al^{3+} et de Cu^{2+} ont initialement une concentration de $C = 0,1 \text{ mol.l}^{-1}$; leur volume V est le même. Calculer la concentration C' des ions Al^{3+} dans la demi-pile à aluminium lorsqu'il n'y a plus d'ions Cu^{2+} . (0,75 pt)

On donne : Masses molaires en $g.mol^{-1}$: $Al = 27$; $Cu = 63,5$. $N_A = 6,02.10^{23}mol^{-1}$; $e = 1,6.10^{-19}C$.

Extrait de la classification électrochimique des couples redox.

Pouvoir oxydant croissant				
Mg^{2+}	Al^{3+}	Fe^{2+}	Cu^{2+}	Ag^+
Mg	Al	Fe	Cu	Ag
Pouvoir réducteur croissant				

EXERCICE 5 : Montages dérivateur et intégrateur (03 points)

Un Générateur Basses Fréquences (GBF) délivre un signal $U_e(t)$ en dents de scie de fréquence $N=1000 \text{ Hz}$. Le signal $U_e(t)$ varie entre les valeurs -3 V et $+3 \text{ V}$:

- Pour $0 \leq t \leq 0,5 \text{ ms}$, le signal $U_e(t)$ croît linéairement de -3V à 3V .
- Pour $0,5 \text{ ms} \leq t \leq 1 \text{ ms}$, le signal $U_e(t)$ décroît linéairement de 3V à -3V .

1-) Représenter le signal pour $0 \leq t \leq 2,5 \text{ ms}$. (0,5 pt)

Echelle : $2 \text{ cm} \rightarrow 0,5 \text{ ms}$ en abscisse et $1 \text{ cm} \rightarrow 1 \text{ V}$ en ordonnée.

2-) Déterminer la période du signal $U_e(t)$. (0,25 pt)

3-) Déterminer l'équation du signal $U_e(t)$ pour $0 \leq t \leq 0,5 \text{ ms}$ puis pour $0,5 \text{ ms} \leq t \leq 1 \text{ ms}$. (0,5pt)

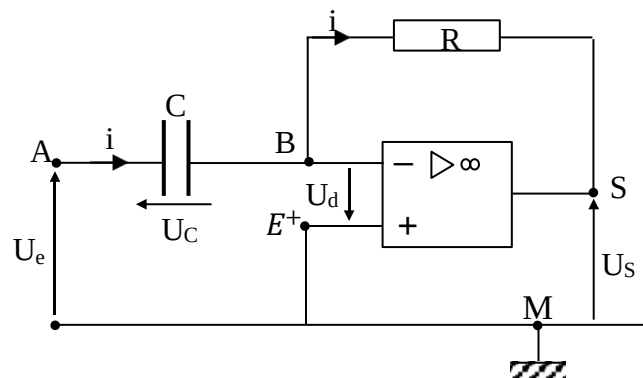
4-) Le signal $U_e(t)$ est fourni à l'entrée d'un circuit électronique dénommé CIRCUIT DERIVATEUR dont le montage est représenté ci – dessous ; l'amplificateur opérationnel est parfait et fonctionne en régime linéaire ; ses tensions de saturation sont $V_{\text{sat}} = \mp 13 \text{ V}$.

a-) Exprimer le signal de sortie $U_s(t)$ en fonction de R , C et de la dérivée $\frac{dU_e(t)}{dt}$. Justifier le nom du circuit.

b-) On donne $R=1000 \Omega$ et $C = 0,2 \mu\text{F}$. Déterminer la valeur numérique du signal $U_s(t)$ pour $0 \leq t \leq 0,5 \text{ ms}$ puis pour $0,5 \text{ ms} \leq t \leq 1 \text{ ms}$. (0,5pt)

c-) Représenter sur le graphe précédent la courbe $U_s(t)$ sur le même intervalle de temps en adoptant la même échelle. (0,5pt)

d-) Quelle est la forme du signal de sortie $U_s(t)$? (0,25pt)



Bon courage